OficioMar: ¿Cómo?

Diseño de arquitectura y datos (Backend y API)

Alumno: Gabriel Emanuel Litwin

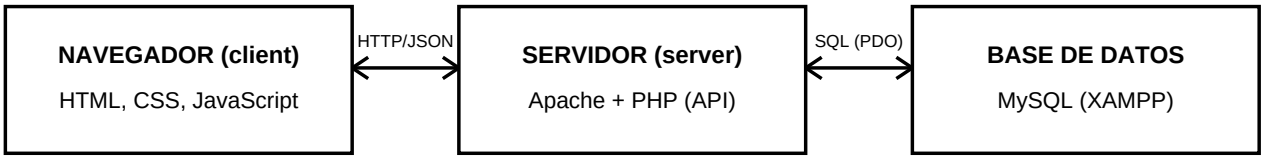
Curso: 7•2

Materia: Proyecto de Implementación de Sitios Webs

1. Diseño de arquitectura y datos (Backend y API)

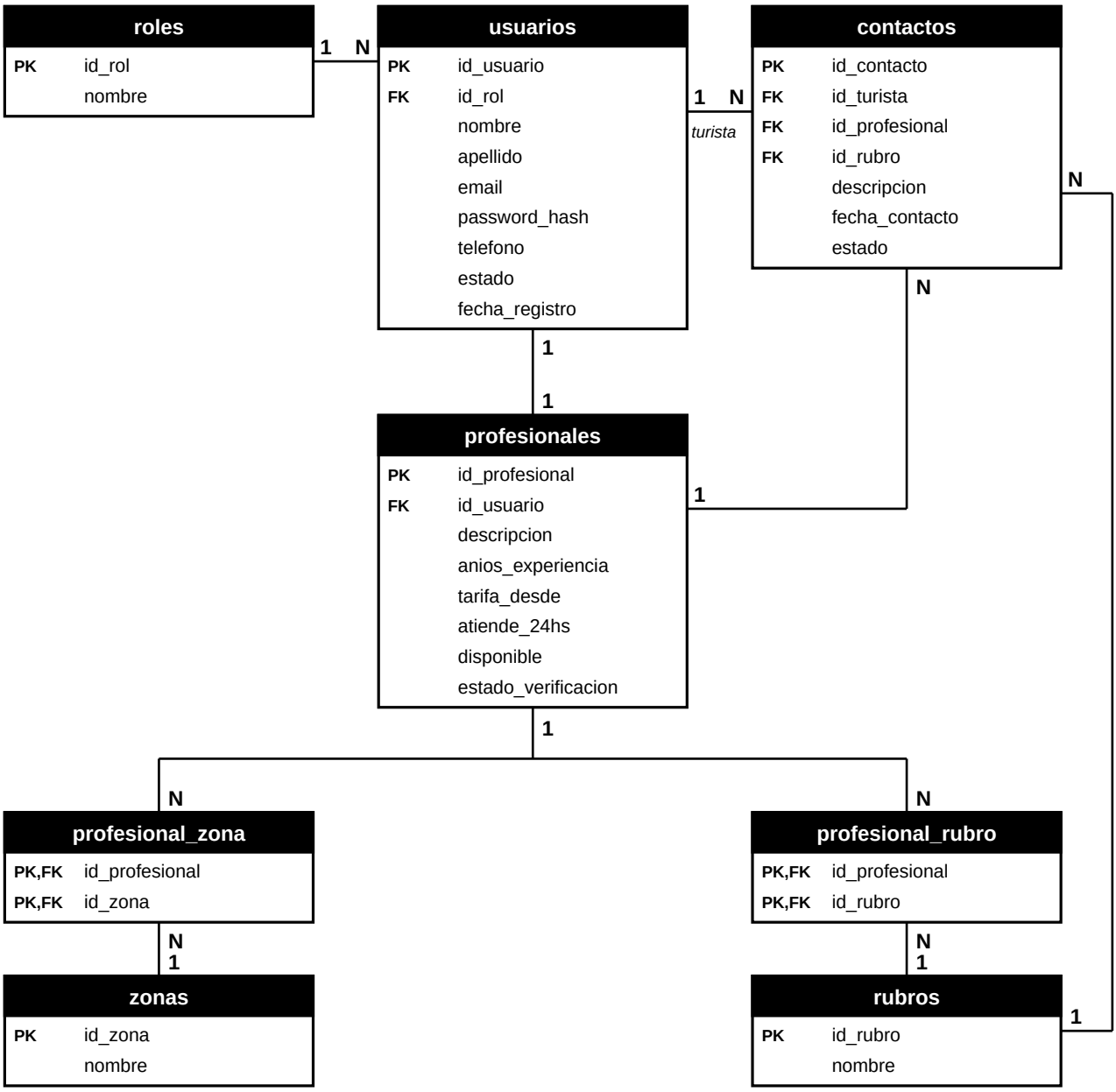
1.1 Arquitectura general

OficioMar usa una arquitectura cliente-servidor en tres capas. El **cliente** (el navegador del turista, del profesional o del administrador) muestra las páginas y le pide datos al servidor. El **servidor** (PHP corriendo sobre Apache) recibe esos pedidos, valida que la persona tenga sesión y el rol correcto, aplica las reglas del negocio y consulta la base de datos. La **base de datos** (MySQL) guarda toda la información de forma persistente. El cliente y el servidor se comunican con pedidos HTTP que responden en formato JSON, definidos en el contrato de API de la sección 1.5.



1.2 Modelo Entidad-Relación (DER)

El siguiente diagrama muestra las 8 tablas de la base de datos `oficiomar`. Cada tabla tiene su clave primaria (**PK**) y sus claves foráneas (**FK**). Los números sobre las líneas indican la cardinalidad de cada relación (1 = uno, N = muchos).



1.3 Relaciones y cardinalidad

Relación	Cardinalidad	Explicación
roles - usuarios	1 : N	Un rol (turista, profesional, administrador) lo tienen muchos usuarios; cada usuario tiene un solo rol.
usuarios - profesionales	1 : 1	Un usuario con rol profesional tiene un único perfil profesional, y cada perfil pertenece a un solo usuario (id_usuario es UNIQUE).
profesionales - rubros	N : M	Un profesional puede tener varios rubros y un rubro lo tienen muchos profesionales. Se resuelve con la tabla intermedia profesional_rubro.
profesionales - zonas	N : M	Un profesional puede trabajar en varias zonas y una zona tiene muchos profesionales. Se resuelve con la tabla intermedia profesional_zona.

Relación	Cardinalidad	Explicación
usuarios (turista) - contactos	1 : N	Un turista puede hacer muchos contactos; cada contacto lo hace un solo turista.
profesionales - contactos	1 : N	Un profesional puede recibir muchos contactos; cada contacto va dirigido a un solo profesional.
rubros - contactos	1 : N	Cada contacto indica el rubro de la urgencia; un rubro aparece en muchos contactos.

1.4 Diccionario de datos y normalización

A continuación se detalla cada tabla con sus campos, tipos y restricciones.

Tabla `roles`

Catálogo de los tipos de usuario del sistema.

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_rol`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del rol.
`nombre`	`VARCHAR(20)`	UNIQUE, NOT NULL	turista, profesional o admin.

Tabla `usuarios`

Datos de acceso y datos personales comunes a los tres tipos de usuario.

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_usuario`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del usuario.
`id_rol`	`INT`	FK a roles.id_rol, NOT NULL	Rol que tiene el usuario.
`nombre`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	Nombre.
`apellido`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	Apellido.
`email`	`VARCHAR(120)`	UNIQUE, NOT NULL	Email, se usa para iniciar sesión.
`password_hash`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Contraseña encriptada con password_hash().
`telefono`	`VARCHAR(20)`	NULL	Teléfono de contacto.
`estado`	`ENUM('activo','suspendido')`	DEFAULT 'activo'	Permite al administrador suspender la cuenta.
`fecha_registro`	`DATETIME`	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Cuándo se registró.

Tabla `profesionales`

Datos propios de los usuarios que son profesionales.

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_profesional`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del perfil profesional.
`id_usuario`	`INT`	FK a usuarios.id_usuario, UNIQUE, NOT NULL	Usuario dueño del perfil.
`descripcion`	`TEXT`	NULL	Presentación del profesional.
`anios_experiencia`	`TINYINT UNSIGNED`	NULL	Años de experiencia.
`tarifa_desde`	`DECIMAL(10,2)`	NULL	Tarifa de referencia.
`atiende_24hs`	`BOOLEAN`	DEFAULT 0	Indica si atiende las 24 horas.
`disponible`	`BOOLEAN`	DEFAULT 1	Si está desactivado no aparece en el listado.
`estado_verificacion`	`ENUM('pendiente', 'verificado','rechazado')`	DEFAULT 'pendiente'	Resultado de la revisión del administrador.

Tabla `rubros`

Catálogo de especialidades (plomería, electricidad, gas, mecánica, etc.).

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_rubro`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del rubro.
`nombre`	`VARCHAR(50)`	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del rubro.

Tabla `zonas`

Catálogo de zonas o barrios de Mar del Plata donde se trabaja.

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_zona`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de la zona.
`nombre`	`VARCHAR(60)`	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la zona.

Tabla `profesional_rubro`

Tabla intermedia de la relación N:M entre profesionales y rubros.

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_profesional`	`INT`	PK compuesta, FK a profesionales	Profesional.
`id_rubro`	`INT`	PK compuesta, FK a rubros	Rubro en el que trabaja.

Tabla `profesional_zona`

Tabla intermedia de la relación N:M entre profesionales y zonas.

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_profesional`	`INT`	PK compuesta, FK a profesionales	Profesional.
`id_zona`	`INT`	PK compuesta, FK a zonas	Zona en la que trabaja.

Tabla `contactos`

Registra cada vez que un turista contacta a un profesional.

Campo	Tipo	Clave / restricción	Descripción
`id_contacto`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del contacto.
`id_turista`	`INT`	FK a usuarios.id_usuario, NOT NULL	Turista que contacta.
`id_profesional`	`INT`	FK a profesionales, NOT NULL	Profesional contactado.
`id_rubro`	`INT`	FK a rubros, NOT NULL	Rubro de la urgencia.
`descripcion`	`VARCHAR(255)`	NULL	Detalle opcional de la urgencia.
`fecha_contacto`	`DATETIME`	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Cuándo se hizo el contacto.
`estado`	`ENUM('pendiente', 'atendido','cancelado')`	DEFAULT 'pendiente'	Seguimiento del contacto.

Justificación de la normalización (hasta 3FN)

- **Primera forma normal (1FN):** todos los campos guardan un único valor. Por ejemplo, un profesional no guarda una lista de rubros en un solo campo ("gas, plomería"): cada rubro es una fila en profesional_rubro.
- **Segunda forma normal (2FN):** no hay dependencias parciales. En las tablas intermedias, que tienen clave compuesta, no hay campos extra que dependan de solo una parte de la clave. El resto de las tablas tiene clave simple, así que todos sus campos dependen de la clave completa.
- **Tercera forma normal (3FN):** no hay dependencias transitivas. El nombre del rol no se repite en cada usuario sino que está en roles; los nombres de rubros y zonas están en sus propias tablas y no se repiten en cada profesional. Los datos personales (nombre, email, teléfono) están en usuarios y los datos profesionales en profesionales, por lo que un turista no arrastra columnas vacías de profesional.

Esta estructura evita repetir información, hace que un cambio (por ejemplo, renombrar un rubro) se haga en un solo lugar, y mantiene la integridad con las claves foráneas.

1.5 Contrato de API (mockup de endpoints)

Este es el listado inicial de rutas que provee el backend. Todas responden en JSON. La sesión se maneja con la cookie de sesión de PHP, y cada ruta protegida revisa que el usuario esté logueado y tenga el rol indicado en la columna *Acceso*.

Método	URL	Acción	Acceso
Autenticación			
POST	`/api/auth/register`	Registro de nuevos turistas	Público
POST	`/api/auth/register-profesional`	Registro de nuevos profesionales	Público
POST	`/api/auth/login`	Inicio de sesión	Público
POST	`/api/auth/logout`	Cierre de sesión	Logueado
POST	`/api/auth/forgot-password`	Solicitar recuperación de contraseña	Público
POST	`/api/auth/reset-password`	Definir nueva contraseña con token	Público
Catálogos y listado de profesionales			
GET	`/api/rubros`	Obtener la lista de rubros	Público
GET	`/api/zonas`	Obtener la lista de zonas	Público
GET	`/api/profesionales`	Listar profesionales (filtros: ?rubro=&zona=&q=)	Turista
GET	`/api/profesionales/{id}`	Ver el perfil completo de un profesional	Turista
Contactos			
POST	`/api/contactos`	Registrar que un turista contactó a un profesional	Turista
GET	`/api/contactos/mis-contactos`	Historial de contactos del turista	Turista
GET	`/api/profesional/contactos`	Contactos recibidos por el profesional	Profesional
PATCH	`/api/contactos/{id}/estado`	Cambiar estado (pendiente/atendido)	Profesional
Panel del profesional			
GET	`/api/profesional/perfil`	Obtener el perfil propio	Profesional
PUT	`/api/profesional/perfil`	Actualizar perfil (datos, rubros y zonas)	Profesional
PATCH	`/api/profesional/disponibilidad`	Activar o desactivar disponibilidad	Profesional
Administración			
GET	`/api/admin/estadisticas`	Totales de usuarios y contactos	Admin
GET	`/api/admin/usuarios`	Listar y buscar usuarios (?q=&rol=&estado=)	Admin
PATCH	`/api/admin/usuarios/{id}/estado`	Suspender o reactivar una cuenta	Admin

Método	URL	Acción	Acceso
GET	`/api/admin/profesionales/pendientes`	Perfiles pendientes de verificación	Admin
PATCH	`/api/admin/profesionales/{id}/verificar`	Aprobar o rechazar un perfil	Admin
POST	`/api/admin/rubros`	Crear un rubro	Admin
PUT	`/api/admin/rubros/{id}`	Editar un rubro	Admin
DELETE	`/api/admin/rubros/{id}`	Eliminar un rubro (si no está en uso)	Admin
POST	`/api/admin/zonas`	Crear una zona	Admin
PUT	`/api/admin/zonas/{id}`	Editar una zona	Admin
DELETE	`/api/admin/zonas/{id}`	Eliminar una zona (si no está en uso)	Admin

Códigos de respuesta HTTP que se usan

- **200 OK** y **201 Created**: la operación salió bien.
- **400 Bad Request** y **422**: datos faltantes o inválidos.
- **401 Unauthorized**: no hay sesión iniciada (o login incorrecto).
- **403 Forbidden**: hay sesión pero no alcanza el rol, o la cuenta está suspendida.
- **404 Not Found**: el recurso no existe.
- **409 Conflict**: dato duplicado (por ejemplo, un email ya registrado).

Ejemplos de pedido y respuesta

```
POST /api/auth/login
Pedido:
{ "email": "turista@mail.com", "password": "********" }

Respuesta 200:
{ "ok": true, "usuario": { "id": 12, "nombre": "Ana", "rol": "turista" } }

Respuesta 403 (cuenta suspendida):
{ "ok": false, "mensaje": "Tu cuenta fue suspendida, contacta al administrador" }
```

```
GET /api/profesionales?rubro=plomeria&zona=centro
Respuesta 200:
{ "ok": true, "profesionales": [
  { "id": 5, "nombre": "Juan Perez", "rubros": ["Plomeria"],
    "anios_experiencia": 12, "tarifa_desde": 15000,
    "zonas": ["Centro"], "atiende_24hs": true }
] }
```